



UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

Departamento de Matemática

Ayudantía 12 - 2do semestre 2025
Matemática IV (MAT-024)
Lunes 17 de noviembre, 2025

Problema 1. Considere la ecuación, para $\alpha > 0$, dada por

$$\left\{ \begin{array}{lll} u_{tt} & = & \alpha^2 u_{xx}, & 0 < x < 1, t > 0; \\ u(0, t) = u(1, t) & = & 0, & t > 0; \\ u(x, 0) & = & \sin(\pi x), & 0 < x < 1; \\ u_t(x, 0) & = & \sin(\pi x) + 3 \sin(2\pi x), & 0 < x < 1. \end{array} \right.$$

Halle la solución de la ecuación.

Solución:

Hacemos $u(x, t) = M(x)N(t)$. Entonces la ecuación queda

$$M(x)N''(t) = \alpha^2 M''(x)N(t)$$

y separando variables

$$\frac{M''(x)}{M(x)} = \frac{N''(t)}{\alpha^2 N(t)} = -\lambda$$

y de ahí se obtienen

$$M''(x) + \lambda M(x) = 0 \quad \wedge \quad N''(t) + \alpha^2 \lambda N(t) = 0.$$

De las condiciones de frontera: $u(0, t) = u(1, t) = 0 \implies M(0) = M(1) = 0$.

Se tiene entonces el problema de Sturm-Liouville

$$\left\{ \begin{array}{l} M''(x) + \lambda M(x) = 0 \\ M(0) = M(1) = 0 \end{array} \right.$$

cuyos autovalores y autofunciones son, respectivamente:

$$\lambda_n = n^2 \pi^2, \quad n \in \mathbb{N}, \quad M_n(x) = \sin(n\pi x), \quad n \in \mathbb{N}.$$

Resolvemos ahora la ecuación para $N(t)$ con los valores de λ mencionados antes:

$$N_n(t) = A_n \cos(\alpha n \pi t) + B_n \sin(\alpha n \pi t).$$

La solución formal de la ecuación es

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} N_n(t) M_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (A_n \cos(\alpha n \pi t) + B_n \sin(\alpha n \pi t)) \sin(n\pi x).$$

Imponiendo las condiciones iniciales

$$u(x, 0) = \sin(\pi x) \implies \sin(\pi x) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin(n\pi x).$$

Se sigue que $A_1 = 1$ y $A_n = 0$, $\forall n \in \mathbb{N} - \{1\}$.

Por otro lado

$$u_t(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(-A_n \alpha n \pi \sin(\alpha n \pi t) + B_n \alpha n \pi \cos(\alpha n \pi t) \right) \sin(n\pi x),$$

de donde

$$u_t(x, 0) = \sin(\pi x) + 3 \sin(2\pi x) \implies \sin(\pi x) + 3 \sin(2\pi x) = \sum_{n=1}^{\infty} B_n \alpha n \pi \sin(n\pi x)$$

y se deduce que

$$B_1 = \frac{1}{\alpha\pi}, \quad B_2 = \frac{3}{2\alpha\pi}, \quad B_n = 0, \quad \forall n > 2.$$

Finalmente

$$u(x, t) = \left(\cos(\alpha\pi t) + \frac{1}{\alpha\pi} \sin(\alpha\pi t) \right) \sin(\pi x) + \frac{3}{2\alpha\pi} \sin(2\alpha\pi t) \sin(2\pi x).$$

Problema 2. Considere la ecuación dada por

$$\begin{cases} u_t = 2u_{xx}, & 0 < x < 1, \ t > 0; \\ u_x(0, t) = u(1, t) = 0, & t > 0; \\ u(x, 0) = 1, & 0 < x < 1; \end{cases}$$

Halle la solución de la ecuación.

Solución:

Usando el método de separación de variables buscamos una solución de la forma $u(x, t) = M(x)N(t)$. Reemplazando obtenemos

$$M''(x) + \lambda M(x) = 0 \quad \text{y} \quad N'(t) + 2\lambda N(t) = 0.$$

Usando las condiciones $M'(0) = M(1) = 0$ obtenemos

$$\text{los autovalores } \lambda_n = \frac{(2n-1)^2 \pi^2}{4} \quad \text{y las autofunciones } M_n(x) = \cos\left(\frac{(2n-1)\pi}{2}x\right), \quad \forall n \geq 1.$$

Ahora resolvemos $N'(t) + 2\frac{(2n-1)^2 \pi^2}{4}N(t) = 0$. Las soluciones son $N_n(t) = c_n \exp\left(-\frac{(2n-1)^2 \pi^2}{2}t\right)$.

Por tanto, la solución es:

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n e^{-\frac{(2n-1)^2 \pi^2}{2}t} \cos\left(\frac{(2n-1)\pi}{2}x\right).$$

Para calcular las constantes c_n usamos la condición inicial:

$$u(x, 0) = \sum_{n=1}^{+\infty} c_n \cos\left(\frac{(2n-1)\pi}{2}x\right) = 1 \implies c_n = 2 \int_0^1 \cos\left(\frac{(2n-1)\pi}{2}x\right) dx = \frac{4(-1)^{n+1}}{(2n-1)\pi}.$$

La solución es

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{4(-1)^{n+1}}{(2n-1)\pi} e^{-\frac{(2n-1)^2 \pi^2}{2}t} \cos\left(\frac{(2n-1)\pi}{2}x\right).$$

Problema 3. Encuentre la solución de la ecuación del calor no homogénea

$$\begin{cases} 4u_{xx} = u_t + 16e^{-2x}, & 0 < x < 1, t > 0; \\ u(0, t) = u(1, t) = 1, & t > 0; \\ u(x, 0) = e^{-2x}, & 0 < x < 1; \end{cases}$$

usando un cambio de variables de la forma $u(x, t) = v(x, t) + f(x)$.

Solución:

Para tener una ecuación homogénea del calor en la variable v debe cumplirse que

$$f''(x) = 4e^{-2x}.$$

Luego, $f(x) = e^{-2ex} + Ax + B$. Además, para que las condiciones de frontera en la variable v sean también homogéneas, debe cumplirse que $f(0) = 1$ y $f(1) = 1$, es decir,

$$\begin{aligned} 1 + B &= 1 \\ e^{-2} + A + B &= 1. \end{aligned}$$

Luego, $B = 0$ y $A = 1 - e^{-2}$. Por tanto, el cambio de variables es:

$$u(x, t) = v(x, t) + e^{-2x} + (1 - e^{-2})x$$

y la condición inicial en la variable v es:

$$v(x, 0) = u(x, 0) - f(x) = -(1 - e^{-2})x.$$

Resolvamos ahora la ecuación del calor homogénea en la variable v :

$$\begin{cases} 4v_{xx} = v_t, & 0 < x < 1, t > 0; \\ v(0, t) = v(1, t) = 0, & t > 0; \\ v(x, 0) = -(1 - e^{-2})x, & 0 < x < 1; \end{cases}$$

Usando el método de separación de variables, suponemos solución de la forma

$$v(x, t) = M(x)N(t)$$

y obtenemos que M y N deben cumplir

$$\begin{aligned} M''(x) + \lambda M(x) &= 0, & M(0) &= 0, & M(1) &= 0; \\ N'(t) + 4\lambda N(t) &= 0. \end{aligned}$$

Por lo tanto, $\lambda_n = n^2\pi^2$, $M_n(x) = \sin(n\pi x)$ y $N_n(t) = e^{-4n^2\pi^2 t}$, $\forall n \geq 1$. Así, la solución es:

$$v(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{-4n^2\pi^2 t} \sin(n\pi x).$$

Imponiendo la condición inicial tenemos que:

$$-(1 - e^{-2})x = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin(n\pi x)$$

y los coeficientes los podemos obtener por medio de Fourier:

$$a_n = -2 \int_0^1 (1 - e^{-2})x \sin(n\pi x) dx.$$

Integrando por partes obtenemos que $a_n = \frac{2}{n} \frac{1-e^{-2}}{\pi} (-1)^n$.

La solución en la variable v es entonces:

$$v(x, t) = \frac{2(1 - e^{-2})}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} e^{-4n^2\pi^2 t} \sin(n\pi x)$$

y la solución de la ecuación no homogénea es:

$$u(x, t) = \frac{2(1 - e^{-2})}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} e^{-4n^2\pi^2 t} \sin(n\pi x) + e^{-2x} + (1 - e^{-2})x.$$

Problemas de Sturm Liouville más conocidos

Problema	$\{\lambda_n\}_{n=1}^{\infty}$	$\{y_n\}_{n=1}^{\infty}$
$y'' + \lambda y = 0;$ $y(0) = y(L) = 0$	$\left\{ \left(\frac{n\pi}{L} \right)^2 \right\}_{n=1}^{\infty}$	$\left\{ \sin \left(\frac{n\pi x}{L} \right) \right\}_{n=1}^{\infty}$
$y'' + \lambda y = 0;$ $y'(0) = y'(L) = 0$	$\left\{ \left(\frac{(n-1)\pi}{L} \right)^2 \right\}_{n=1}^{\infty}$	$\left\{ \cos \left(\frac{(n-1)\pi x}{L} \right) \right\}_{n=1}^{\infty}$
$y'' + \lambda y = 0;$ $y(0) = y'(L) = 0$	$\left\{ \left(\frac{(n-\frac{1}{2})\pi}{L} \right)^2 \right\}_{n=1}^{\infty}$	$\left\{ \sin \left(\frac{(n-\frac{1}{2})\pi x}{L} \right) \right\}_{n=1}^{\infty}$
$y'' + \lambda y = 0;$ $y'(0) = y(L) = 0$	$\left\{ \left(\frac{(n-\frac{1}{2})\pi}{L} \right)^2 \right\}_{n=1}^{\infty}$	$\left\{ \cos \left(\frac{(n-\frac{1}{2})\pi x}{L} \right) \right\}_{n=1}^{\infty}$
$y'' + \lambda y = 0;$ $y(0) = y(L);$ $y'(0) = y'(L)$	$\left\{ \left(\frac{2(n-1)\pi}{L} \right)^2 \right\}_{n=1}^{\infty}$	$\left\{ \sin \left(\frac{2(n-1)\pi x}{L} \right), \cos \left(\frac{2(n-1)\pi x}{L} \right) \right\}_{n=1}^{\infty}$